Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Triangle et parallèles

2AC — 2e année du collège | Triangle et parallèles | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Théorème des milieux et sa réciproque, longueur du segment des milieux, propriété des trois rapports égaux et division d'un segment en parts égales.

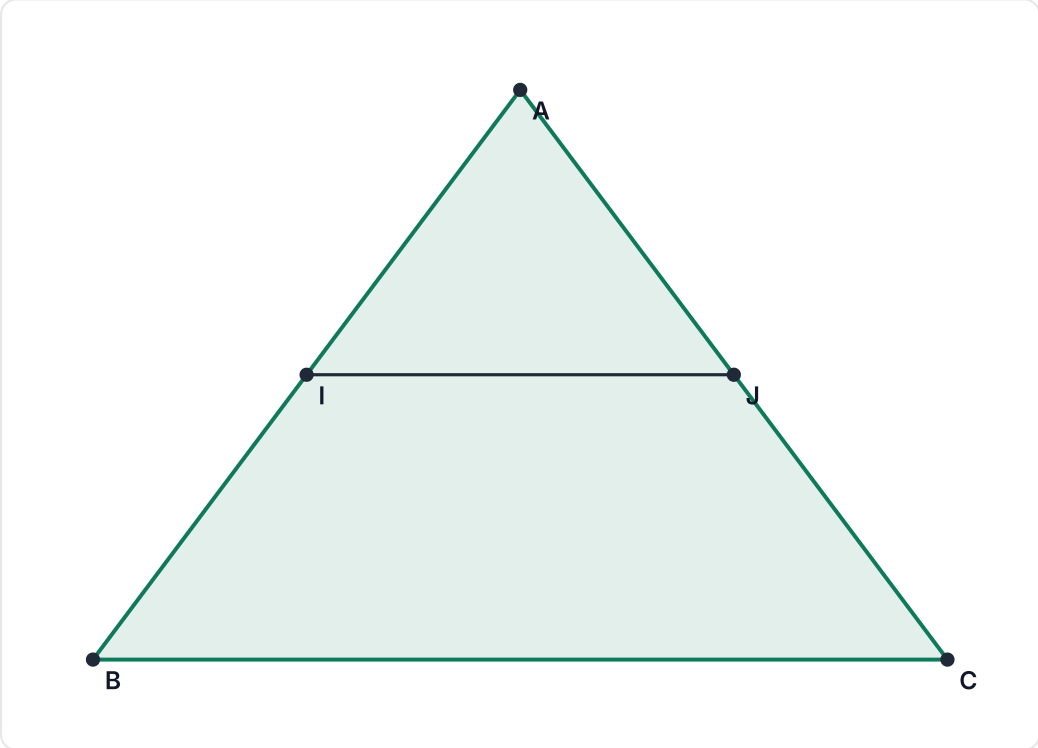
Objectifs du cours

- Connaître et utiliser le théorème des milieux.
- Utiliser la propriété des trois rapports égaux.
- Diviser un segment en parts égales.

1. Théorème des milieux

Propriété — Propriété 1 (théorème direct)

Dans un triangle, la droite qui passe par les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté.



I et J milieux de $[AB]$ et $[AC]$: $(IJ) \parallel (BC)$ et $IJ = \dfrac{BC}{2}$.

Propriété — Propriété 2 (réciproque)

Dans un triangle, la droite qui passe par le milieu d'un côté et qui est parallèle à un deuxième côté passe par le milieu du troisième côté.

Propriété — Propriété 3

Dans un triangle, la longueur du segment joignant les milieux de deux côtés est égale à la moitié de celle du troisième côté.

Exemple

ADE est un triangle, $DE = 6\,\text{cm}$; B et C sont les milieux de $[AD]$ et $[AE]$. Calculer BC.

1. $BC = \dfrac{DE}{2} = 3\,\text{cm}.$

2. Propriété des trois rapports égaux

Propriété

Dans un triangle ABC, si $I \in [AB]$, $J \in [AC]$ et $(IJ) \parallel (BC)$, alors : $\dfrac{AI}{AB} = \dfrac{AJ}{AC} = \dfrac{IJ}{BC}$.

Exemple

$(MN) \parallel (BC)$ avec $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $AB = 4$, $BC = 5$ et $MN = 2$ (en cm). Calculer AM.

1. $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{MN}{BC}$ donc $AM = \dfrac{MN}{BC} \times AB = \dfrac{2}{5} \times 4 = 1{,}6\,\text{cm}.$

3. Division d’un segment en parts égales

Méthode

Pour diviser $[AB]$ en n parts égales :

1. On trace une demi-droite $[Ax)$ et on y reporte au compas n longueurs égales ; le dernier point est C.

2. On trace (BC).

3. Par chaque point de division, on trace la parallèle à (BC) : ces parallèles partagent $[AB]$ en n parts égales.

L’essentiel à retenir

- Milieux de deux côtés → droite parallèle au troisième côté, de longueur moitié.
- Milieu d’un côté + parallèle à un deuxième côté → milieu du troisième.
- $\dfrac{AI}{AB} = \dfrac{AJ}{AC} = \dfrac{IJ}{BC}$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Segment des milieux

Dans un triangle ABC, $BC = 11\,\text{cm}$; I et J sont les milieux de $[AB]$ et $[AC]$. Calculer IJ.

Exercice 2 : Calcul de AJ

ABC est un triangle avec $AB = 5$, $AC = 7$, $BC = 8$ (en cm). $I \in [AB]$, $J \in [AC]$, $(IJ) \parallel (BC)$ et $AI = 2$. Calculer AJ.

Exercice 3 : Calcul de IJ

Même figure ($AB = 5$, $BC = 8$, $AI = 2$) : calculer IJ.

Exercice 4 : Nature d'un quadrilatère

EFG est un triangle, I le milieu de $[EF]$. La parallèle à (FG) par I coupe $[EG]$ en J ; la parallèle à (EF) par J coupe $[FG]$ en K. Nature de $IJKF$?

a) Un parallélogramme **b)** Un trapèze non parallélogramme **c)** Toujours un carré

Exercice 5 : Diviser un segment

On divise un segment $[AB]$ de $9\,\text{cm}$ en 4 parts égales. Quelle est la longueur de chaque part ?

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Segment des milieux

1. $IJ = \dfrac{11}{2} = 5{,}5\,\text{cm}.$

Réponse : $5,5\ \text{cm}$

Exercice 2 : Calcul de AJ

1. $AJ = \dfrac{AI}{AB} \times AC = \dfrac{2}{5} \times 7 = 2{,}8\,\text{cm}.$

Réponse : $2,8\ \text{cm}$

Exercice 3 : Calcul de IJ

1. $IJ = \frac{2}{5} \times 8 = 3{,}2\,\text{cm}.$

Réponse : $3,2\ \text{cm}$

Exercice 4 : Nature d'un quadrilatère

1. $(IJ) \parallel (FK)$ et $(JK) \parallel (IF)$.
2. Donc $IJKF$ est un parallélogramme (et J, K sont des milieux par la réciproque).

Réponse : a) Un parallélogramme

Exercice 5 : Diviser un segment

1. $\frac{9}{4} = 2{,}25\,\text{cm}.$

Réponse : $2,25\ \text{cm}$